Diffusion $1s \to 2s$

* Nous étudions le cas où l'électron incident a une très grande énergie cinétique. Cette condit° exprimée en unité atomique, conduit à la relat° :

$$K_i \gg 1$$

* L'élément de matrice de transit° dans le cas où l'électron de l'atome Hydrogène est initialement dans l'état 1s, et aprés la collision dans l'état 2s est donné par :

$$T_{1s\to 2s} = (2\pi)^{-3/2} \langle e^{ik_f r_0} \varphi_{2s}(r_0) | V_d | \psi_{1s}(r_1, r_0) \rangle$$

où V_d le potentiel d'interact° : $V_d = \frac{1}{r_{01}} - \frac{1}{r_0}$

* dans la 1ére approximat° de Born on a :

$$\psi_{2s}(r_0, r_1) = (2\pi)^{-3/2} e^{ik_i r_0} \psi_{2s}(r_0)$$

Donc :

$$T_{1s\to 2s} = (2\pi)^{-3} \langle e^{i\Delta r_0} \psi_{2s}(r_0) | \frac{1}{r_{01}} - \frac{1}{r_0} | \psi_{1s}(r_0) \rangle$$

$$T_{1s\to 2} = (2\pi)^{-3} \int e^{i\Delta r_0} \psi_{2s}^*(r_0) \left[\frac{1}{r_{01}} - \frac{1}{r_0} \right] \psi_{1s}(r_0)\, dr_0 dr_1$$

avec $\Delta = k_i - k_f$ est le transfert d'impultion

* on définit $A_{2s\to 1s}$ la moyenne du potentiel statique :

$$A_{2s\to 1s} = \langle \psi_{2s}(r_0) | \frac{1}{r_{01}} - \frac{1}{r_0} | \psi_{1s}(r_0) \rangle$$

$$A_{2s\to 1s} = \langle 2 | \frac{1}{r_{01}} - \frac{1}{r_0} | 1 \rangle$$

$$A_{2s\to 1s} = \langle 2 | \frac{1}{r_{01}} | 1 \rangle$$

Scanné avec CamScanner

APors. $T_{2s\to 1s} = (2\pi)^{-3} \int e^{i\Delta r_0} A_{1s\to 2s}\, dr_0$

⊛ Calcule $A_{1s\to 2s}$:

- On Sait que l'état fondamental (1s), et l'état excité 2s de l'atome Hydrogéne, en unité atomique Sous forme Suivante:

$$|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-r_1} \quad \text{et} \quad |2\rangle = \left(\frac{2-r_1}{4\pi\sqrt{2}}\right) e^{-\frac{r_1}{2}}$$

APors

$$A_{1s\to 2s} = \int \frac{1}{\sqrt{\pi}} \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} (2-r_1) \frac{e^{-\frac{3}{2}r_1}}{r_{01}} dr_1$$

$$A_{1s\to 2s} = \frac{1}{4\pi\sqrt{2}} \int (2-r_1) e^{-\frac{3}{2}r_1} \frac{1}{r_{01}} dr_1 \qquad (1)$$

⊛ on développent la quantité $\frac{1}{r_{01}}$ en harmonique sphérique

$$\frac{1}{r_{01}} = \sum_0^\infty \sum_{m=-\ell}^{\ell} \frac{4\pi}{2\ell+1} \frac{r_<^\ell}{r_>^{\ell+1}} Y_{\ell m}(\hat{r}_1) Y_{\ell m}^*(\hat{r}_0)$$

l'équat° (1) devient:

$$A_{1s\to 2s} = \frac{1}{4\pi\sqrt{2}} \int \sum_0^\infty \sum_{m=-\ell}^{\ell} \frac{4\pi}{2\ell+1} \frac{r_<^\ell}{r_>^{\ell+1}} Y_{\ell m}(\hat{r}_1) Y_{\ell m}^*(\hat{r}_0) (2-r_1) e^{-\frac{3}{2}r_1} dr_1$$

$$A_{1s\to 2s} = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0 \sum_0^\infty \sum_{m=-\ell}^{\ell} \frac{1}{2\ell+1} \frac{r_<^\ell}{r_>^{\ell+1}} Y_{\ell m}^*(\hat{r}_0) \int Y_{\ell m}(\Omega_1) d\Omega (2-r_1) e^{-\frac{3}{2}r_1} dr_1$$

$$A_{1s\to 2s} = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0 \sum_0^\infty \sum_{m=-\ell}^{\ell} \frac{1}{2\ell+1} \frac{r_<^\ell}{r_>^{\ell+1}} Y_{\ell m}^*(\hat{r}_0) \sqrt{4\pi}\, \delta_{\ell 0} \delta_{m 0} \int (2-r_1) e^{-\frac{3}{2}r_1} r_1^2 dr_1$$

d'où :

$$A_{1s\to 2s} = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^\infty \frac{r_1^2}{r_>} (2-r_1) e^{-\frac{3}{2}r_1} dr_1$$

pour $r_> \in [0, r_0] \Rightarrow r_> = r_0$ et $r_> \in [r_0, \infty] \Rightarrow r_> = r_1$ (2)

Scanné avec CamScanner

$$A_{1s\to 2s} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\int_0^{r_0} \frac{r_1^2}{r_0}(2-r_1)e^{-\frac{3}{2}r_1}dr_1 + \int_{r_0}^{\infty} r_1 e^{-\frac{3}{2}r_1}dr_1\right]$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\quad A \quad + \quad B \quad\right]$$

- Calcule A, $x = -\frac{3}{2}r_1$

$$A = \frac{1}{r_0}\int_0^{-\frac{3}{2}r_0} \left(\frac{-2}{3}\right)^2\left(x^2+\frac{1}{3}x\right)\left(\frac{-2}{3}\right)dr_1$$

$$A = \frac{-16}{27r_0}\int_0^{-\frac{3}{2}r_0}\left(x^2+\frac{1}{3}x^3\right)e^x\,dx$$

$$A = \frac{-16}{3\times 27 r_0}\left[x^3e^x\right]_0^{-\frac{3}{2}r_0}$$

$$\boxed{A = \frac{2}{3}r_0^2 e^{-\frac{3}{2}r_0}}$$

- Calcule B, $x = r_1 - r_0$

$$B = \int_{r_0}^{\infty} r_1(1-r_1)e^{-\frac{3}{2}r_1}dr$$

$$= e^{-\frac{3}{2}r_0}\int_0^{+\infty}(x+r_0)(1-x-r_0)e^{-\frac{3}{2}x}$$

On utilise l'integrale suivante.

$$\int_0^{\infty} x^n e^{-xn}\,dx = \frac{n!}{x^{n+1}}$$

B devient :

$$\boxed{B = \frac{2}{27}e^{-\frac{3}{2}}\left(-9r_0+6r_0+4\right)}$$

APors:

$$\boxed{A_{1s\to 2s} = \frac{4}{9\sqrt{2}}\left(r_0+\frac{2}{3}\right)e^{-\frac{3}{2}r_0}}$$

- Calcule la matrice de transition :

$$T_{1s\to 2s}\int e^{i\Delta r_0}A_{1s\to 2s}\,dr_0$$

$$= \frac{4}{9\sqrt{2}}(2\pi)^{-3}\int e^{i\Delta r_0}\left(r_0+\frac{2}{3}\right)e^{-\frac{3}{2}r_0}dr_0$$

- le développement de la quantité $e^{i\Delta r_0}$, en harmonique Sphérique :

$$e^{i\Delta r_0} = 4\pi\sum_0^{\infty}\sum_{m=-\ell}^{\ell}(i)^\ell J_\ell(\Delta r_0)\,Y_{\ell m}(\hat{r}_0)\,Y_{\ell m}^*(\hat{\Delta})$$

$$T_{1s\to 2s} = \frac{4}{9\sqrt{2}}\times(2\pi)^{-3}\times 4\pi\int_0^{\infty}\sum_0^{\infty}\sum_{m=-\ell}^{\ell}(i)^\ell J_\ell(\Delta r_0)\,Y_{\ell m}^*(\hat{\Delta})\int Y_{\ell m}(\hat{r}_0)\,Y_{00}^*\,dr_0\left(r_0+\frac{2}{3}\right)e^{-\frac{3}{2}r_0}r_0^2 dr_0$$

$$\Rightarrow T_{1s\to 2s} = \frac{\sqrt{2}}{9\pi^2}\int_0^{+\infty}\sum_0^{\infty}\sum_{m=-\ell}^{\ell}(i)^\ell J_\ell(\Delta r_0)\,Y_{\ell m}^*(\hat{\Delta})\sqrt{4\pi}\,\delta_{\ell 0}\delta_{m 0}\left(r_0+\frac{2}{3}\right)e^{-\frac{3}{2}r_0}r_0^2\,dr_0$$

pour $m=0=\ell$

$$T_{1s\to 2s} = \frac{\sqrt{2}}{9\pi^2}\int_0^{\infty} J_0(\Delta r_0)\left(r_0+\frac{2}{3}\right)e^{-\frac{3}{2}r_0}r_0^2\,dr_0$$

Scanné avec CamScanner

⊛ la fonction de Bessel pour $l=0$ est :

$$J_0(\Delta r_0) = \frac{\sin(\Delta r_0)}{\Delta r_0} = \frac{e^{i\Delta r_0} - e^{-i\Delta r_0}}{2i\Delta r_0}$$

Important ça dans la matrice de transition :

$$T_{1s\to 2s}(\text{Born}) = \frac{\sqrt{2}}{9\pi^2}\int_0^\infty \left(r_0 + \frac{2}{3}\right) e^{-\frac{3}{2}r_0} r_0^2 \left(\frac{e^{i\Delta r_0} - e^{-i\Delta r_0}}{2i\Delta r_0}\right) dr_0$$

$$T_{1s\to 2s}(\text{Born}) = \frac{\sqrt{2}}{9\pi^2 2i\Delta}\int_0^\infty \left(r_0^2 + \frac{2}{3}r_0\right)\left(e^{-(\frac{3}{2}-i\Delta)r_0} - e^{-(\frac{3}{2}+i\Delta)r_0}\right) dr_0$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{9\pi^2 2i\Delta}\left(I - J + K - L\right)$$

avec :

$$I = \int_0^{+\infty} r_0^2 e^{-(\frac{3}{2}-i\Delta)r_0} dr_0 \qquad K = \int_0^{+\infty} \frac{2}{3} r_0 e^{-(\frac{3}{2}-i\Delta)r_0} dr_0$$

$$J = \int_0^{+\infty} r_0^2 e^{-(\frac{3}{2}+i\Delta)r_0} dr_0 \qquad L = \int_0^{+\infty} \frac{2}{3} r_0 e^{-(\frac{3}{2}+i\Delta)r_0} dr_0$$

⊛ On utilise l'integrale suivante :

$$\int x^n e^{-\alpha x} dx = \frac{n!}{(\alpha)^{n+1}}$$

on trouve que I, J, K et L devient :

$$I = \frac{2!}{(\frac{3}{2}-i\Delta)^3}, \quad J = \frac{2!}{(\frac{3}{2}+i\Delta)^3}, \quad K = \frac{2}{3}\frac{1!}{(\frac{3}{2}-i\Delta)^2}$$

$$L = \frac{2}{3}\frac{1!}{(\frac{3}{2}+i\Delta)^2}$$

Alors :

$$T_{1s\to 2s} = \frac{\sqrt{2}}{9\pi^2 2i\Delta}\left\{\frac{2!}{(\frac{3}{2}-i\Delta)^3} - \frac{2!}{(\frac{3}{2}+i\Delta)^3} + \left(\frac{1!}{(\frac{3}{2}-i\Delta)^2} - \frac{1!}{(\frac{3}{2}+i\Delta)^2}\right)\frac{2}{3}\right\}$$

on pose $a = \frac{3}{2} - i\Delta$ et $b = \frac{3}{2} + i\Delta$

$$T_{1s\to 2s} = \frac{\sqrt{2}}{9\pi^2 2i\Delta}\left(\frac{2}{a^3} - \frac{2}{b^3} + \frac{2}{3}\frac{1}{a^2} - \frac{2}{3}\frac{1}{b^2}\right)$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{9\pi^2 2i\Delta}\frac{2}{3}\left(\frac{3(b^3-a^3) + (b^2-a^2)ab}{a^3b^3}\right)$$

Scanné avec CamScanner

- Par Calcule on trouve,

$$T_{1s\to 2s} = \frac{8\pi\sqrt{2}}{27(2\pi)^3}\cdot\frac{1}{i\Delta}\left[\frac{3i\Delta\left(\frac{27}{2}-2\Delta^2+\frac{9}{2}+2\Delta^2\right)}{\left(\frac{9}{4}+\Delta^2\right)^3}\right]$$

D'où finalement,

$$T_{1s\to 2s} = (2\pi)^{-3}\frac{16\sqrt{2}\pi}{\left(\frac{9}{4}+\Delta^2\right)^3}$$

- Calcule la Sect° efficace differentielle (SED)

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = (2\pi)^4\left|T_{1s\to 2s}\right|^2\frac{k_i}{k_f}$$

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{128}{\left(\frac{9}{4}+\Delta^2\right)^6}\frac{k_i}{k_f}$$

- Relat° entre k_i et k_f, la Conservat° de l'energie avant et après la Collision :

$$E_i = E_f \Rightarrow \frac{P_i^2}{2m}+E_{1s} = \frac{P_f^2}{2}+E_{2s} \Rightarrow \frac{k_i^2}{2}-\frac{1}{2} = \frac{k_f^2}{2}-\frac{1}{2}\frac{1}{(2)^2}$$

$$\Rightarrow \boxed{k_f = \left(k_i^2+\frac{3}{4}\right)^{1/2}}$$

- Calcule de la Section efficace totale.

$$\sigma_{tot} = \int\frac{d\sigma}{d\Omega}d\Omega = 2\pi\,128\int_0^{\pi}\frac{k_f}{k_i}\frac{1}{\left(\frac{9}{4}+\Delta^2\right)^6}\sin\theta\,d\theta$$

$$\Delta^2 = |k_i-k_f|^2 = k_i^2+k_f^2-2k_ik_f\cos\theta$$

$$2\Delta d\Delta = 2k_ik_f\sin\theta \Rightarrow \begin{cases}\theta=\pi \Rightarrow \theta = k_i+k_f\\ \theta=0 \Rightarrow \theta = k_i-k_f\end{cases}$$ Les bornes de l'integrale

$$\Rightarrow \sigma_{tot} = 256\pi\int\frac{1}{\left(\frac{9}{4}+\Delta^2\right)^6}\frac{\Delta d\Delta}{k_ik_f}\cdot\frac{k_f}{k_i} \Rightarrow \sigma_{tot} = \frac{256\pi}{k_i^2}\int\frac{\Delta d\Delta}{\left(\frac{9}{4}+\Delta^2\right)^8}$$

$$k_f = \left(k_i^2+\frac{3}{4}\right)^{1/2} \Rightarrow k_f = k_i\left(1+\frac{3}{4k_i^2}\right)^{1/2} \simeq k_i\left(1-\frac{3}{4k_i^2}\frac{1}{2}+\dots\right) \approx \begin{cases}\nearrow\ k_i+k_f\approx\infty\\ \searrow\ k_i-k_f\approx 0\end{cases}$$

Scanné avec CamScanner

on pose $\mathcal{E} = \frac{9}{4} + \Delta^2$ et $d\mathcal{E} = 2\Delta d\Delta$ $\Rightarrow$ les bornes $\begin{cases} \Delta = +\infty & \mathcal{E} = \infty \\ \Delta = 0 & \Rightarrow \mathcal{E} = \frac{9}{4} \end{cases}$

Alors $\sigma_{totale} = \frac{256\pi}{k_i^2} \int_{9/4}^{+\infty} \frac{d\mathcal{E}}{\mathcal{E}^6}$

d'où finalement :

$$\boxed{\sigma_{totale} = \frac{128\pi}{5k_i^2}\left(\frac{2}{3}\right)^3}$$

Scanné avec CamScanner